Columna de espuma de poliuretano reciclada para retener aceite de cocina: consulta técnica

Qué le pedimos

Dra. Dulce María González García: le pedimos unos 15 minutos para revisar siete preguntas técnicas sobre una columna de espuma de poliuretano (PU) reciclada que retiene el aceite de cocina del fregadero. Partimos de su orientación de usar una columna compacta de polímero en lugar de una resina. Al buscar evidencia encontramos que el poliestireno expandido casi no tiene datos de que el aceite se pueda sacar después, mientras que el PU flexible, que es de celda abierta y elástico, sí tiene estudios con 50 ciclos de exprimido. No queremos presentarlo como propuesta sin que alguien con experiencia en poliuretanos nos diga si el planteamiento aguanta.

Qué necesitamos de usted:

1. Responder o corregir las preguntas de la sección "Preguntas para su revisión"
2. Decirnos si la prueba de una hora de la sección final es una forma razonable de generar evidencia propia.
3. Indicarnos, si le parece pertinente, qué laboratorio o técnica del IPN podría repetirla con mejor instrumentación. Nada de lo que sigue se presentará con su nombre sin su consentimiento.

Qué proponemos: dos etapas bajo la tarja

Una trampa de grasa y un cartucho de espuma de PU atrapan el aceite que se escapa al lavar los trastes, y el aceite recuperado se entrega a un acopiador de biodiésel. El aceite de fritura recién usado se sigue guardando en botella, que es la ruta principal y no pasa por el sistema.

1. La coladera retiene los restos de comida.
2. Una trampa de grasa compacta con un tanque de retención de unos 10 L: el agua reposa, se enfría y el aceite flota porque es menos denso ($\Delta\rho \approx 78$ kg/m³ frente al agua a 20 °C).
3. Un cartucho de pulido de espuma de PU reciclada e hidrofobizada recibe el agua de la trampa a caudal bajo, con un desvío si se tapa.
4. El agua sigue al drenaje.
5. Cada semana, la grasa de la trampa se pasa a un frasco y el cartucho se exprime en frío sobre el mismo frasco y se reinstala (los estudios reportan hasta 50 ciclos).
6. El frasco reposa para separar el agua y el aceite va a un acopiador. Como la espuma puede traer aditivos, ese aceite no se usa en jabón ni en nada con contacto humano.

La novedad que podemos reclamar es la integración (trampa, cartucho regenerable y circuito a biodiésel para hogares), no el material: ya existen una solicitud de patente mexicana de BASF sobre esponjas de PU para aceite y esponjas modificadas para grasa doméstica en Hong Kong.

Por qué pasamos del unicel al poliuretano

El cambio se debe a que el aceite no se recupera del unicel y sí del PU de celda abierta; el PU, en cambio, necesita tratamiento contra el agua y control de aditivos. Esta tabla separa lo medido de lo que inferimos.

Criterio	Unicel (EPS)	PU flexible reciclada	Evidencia o inferencia
Recuperar el aceite	Sin ningún dato cuantificado; el único estudio de campo concluyó que el aceite no se recolecta ni el sorbente se reusa (Naser, petróleo crudo)	Exprimido y 50 ciclos en varios estudios (Rocha 2025, colchón posconsumo modificado)	Evidencia, con aceites minerales en PU
Estructura al comprimir	Celda cerrada y rígida: se aplasta de forma permanente	Celda abierta y elástica: recupera su forma	Inferencia mecánica
Agua	Hidrofóbico	Sin tratar absorbe casi tanta agua como aceite: 14.4 g/g de aceite contra 11.8 g/g de agua (MRC/ASU 2025)	Evidencia
Temperatura	Se vuelve frágil y se rompe en aceite de oliva (Guazzotti 2022); se densifica con aceite de cocina a 200–250 °C (Misantla 2024)	Tolera el agua caliente de la tarja; en espuma con TDI se generan aminas aromáticas a 165–200 °C, por eso se exprime en frío	Evidencia
Contacto con biodiésel	Los ésteres metílicos disuelven el poliestireno (capítulo InTechOpen; US 6,337,413)	No encontramos datos	Evidencia en EPS, hueco en PU
Aditivos que pasan al aceite	Estireno y olígomeros a nivel de µg/kg	Espuma de mueble o colchón viejo: retardantes de flama (TDCPP al 1–5 % en peso) y diaminas de tolueno (0–7 µg/g); por eso proponemos recortes industriales limpios o espuma certificada	Evidencia; el paso al aceite es inferencia nuestra
Disponibilidad	México genera unas 125 mil t/año de EPS y recicla 0.1 %	Hay una recicladora de espuma en Nuevo León; volumen y precio de recortes no verificados	Parcial

Qué investigación respalda el poliuretano

Hay evidencia de laboratorio de que la espuma de PU flexible modificada retiene aceite y se exprime durante 50 ciclos, pero casi toda es con aceite mineral o crudo; no encontramos ningún estudio con aceite de cocina usado, agua con detergente de uso real y caudal de tarja a la vez.

Trabajo	Material	Resultado	Límite
Rocha et al. 2025, An Acad Bras Cienc 97(4)	PU de colchón posconsumo con ZnO y ácido hexadecanoico	Hasta 9.5 g/g de aceite de motor en agua de mar; retiene más de 83 % del aceite tras 30 min colgada; capacidad constante en 50 ciclos con prensa de tornillo	Aceite mineral y agua de mar; texto casi completo leído
Hwang, Lee y Oh 2022, Eur Polym J 165	PU con 20 % de lignina acetilada	Conserva 97.9 % de la capacidad con aceite de oliva y 92.3 % con crudo tras 50 ciclos	Material nuevo, no reciclado; solo resumen
J. Mar. Sci. Eng. 2022, 10:1369	PU modificada	17.1 g/g (aceite blanco) y 13.1 g/g (crudo) recuperados con prensa a 27.8 kN/m² en 50 ciclos	Aceites minerales; solo fragmento
Mari et al. 2025, Polymers 17:1127	Columna de lecho fijo de PU con grafeno, 260 × 40 mm	Retiene hasta 77.15 % del aceite emulsionado con 20 mg/L de SDS a 40 mL/min; el aceite se recolecta comprimiendo	Única columna encontrada; la PU saturada se clasificó como residuo peligroso (Brasil)
Mattress Recycling Council / ASU 2025	PU de colchón, sin tratar y con líquido iónico	Sin tratar: 14.4 g/g de aceite y 11.8 g/g de agua; tratada: 21.4 g/g de aceite y 2.7 g/g de agua	Tipo de aceite no verificado; fragmento
Smart Sponge, CityU Hong Kong	Esponja comercial modificada (la página no dice que sea PU)	12–15 g/g en la versión de madera; más de 100 reusos; más de 90 % del aceite recuperable	Nota de prensa sin condiciones de prueba
BASF, MX2012013514A	Esponjas de PU hechas con polioles hidrofóbicos	Solicitud presentada en 2011 y publicada en 2013	Estado legal no verificado; no cubre necesariamente espuma reciclada tratada

Lo que falta, y que es justo lo que queremos preguntarle: capacidad con aceite vegetal usado (la única cifra directa que vimos para PU sin tratar es 3.2 g/g), aceite residual después de exprimir, desempeño con detergente de trastes real, caída de presión y comportamiento del aceite recuperado en la transesterificación.

Dimensionamiento y cuello de botella

Un cartucho de 1 L de PU tratada tiene capacidad para una semana de aceite con holgura, pero el tiempo de contacto a caudal de grifo es unas 58 veces menor que el ensayado en la única columna publicada. La capacidad de un cartucho es

`m_máx = q · ρ_b · V_c = 9 g/g × 23 g/L × 1 L = 207 g (con PU sin tratar, q = 3.2 g/g: 3.2 × 23 × 1 ≈ 74 g)`

donde q = 9 g/g es un valor cercano al 9.5 g/g de Rocha 2025 para PU tratada (supuesto nuestro de que se mantiene con aceite vegetal), 3.2 g/g es la única cifra directa que vimos para PU sin tratar con aceite vegetal, y ρ_b = 23 g/L es la densidad de la espuma de colchón de Rocha. El aceite semanal de un hogar es φ · 15 L · 0.92 kg/L / 52, con φ la fracción del aceite que baja por la tarja (no la medimos; son tres escenarios):

φ	Aceite por semana	Llenado de 1 L, PU tratada (9 g/g)	Llenado de 1 L, PU sin tratar (3.2 g/g)
10 %	27 g	13 %	36 %
30 %	80 g	38 %	108 %
50 %	133 g	64 %	180 %

Sin tratamiento, el cartucho se satura en una semana desde φ = 30 %; esto, además de que absorbe agua casi igual que aceite, es lo que obliga a hidrofobizar.

El cuello de botella es el tiempo de contacto en lecho vacío, EBCT = V/Q. Mari et al. lo ensayaron con 0.33 L a 40 mL/min: 8.25 min. Un cartucho de 1 L a 7 L/min (un grifo normal da de 1 a 8 L/min según la NOM-012-CONAGUA-2021, dato tomado de una fuente secundaria que no revisamos) da 8.6 s, unas 58 veces menos. Por eso el tanque de retención de la trampa importa: 10 L que drenan a 0.2 L/min por el cartucho dan 5 min de contacto y tardan 50 min en vaciarse.

En el tanque en reposo, la flotación de gotas sigue la ley de Stokes:

`v = Δρ · g · d² / (18 · μ), con Δρ = 78.2 kg/m³ (diferencia de densidad agua–aceite), μ = 1.002 mPa·s (viscosidad del agua), g = aceleración de la gravedad y d = diámetro de la gota`

con la que una gota de 100 µm sube 20 cm en 7.8 min, una de 50 µm en 31 min y una de 20 µm en 3.3 h. Si el detergente deja el aceite emulsionado en gotas de 5–20 µm (supuesto nuestro sobre el tamaño), la trampa no lo separa y todo depende del PU. Ese es el caso donde Mari et al. solo lograron 77 %.

Preguntas para su revisión

Son siete, ordenadas por cuánto cambiaría la propuesta si la respuesta fuera negativa. Su trabajo con poli(éster-uretano)s hace especialmente útil su opinión sobre la segunda.

#	Pregunta	Por qué importa
1	¿Es razonable hidrofobizar recortes de PU con ZnO y ácido hexadecanoico (ruta de Rocha 2025), o hay una alternativa más barata y duradera (silano, cera, ácido esteárico)?	Sin tratar, la espuma absorbe 14.4 g/g de agua contra 11.8 g/g de aceite y se satura en una semana
2	Si los recortes son de PU poliéster, ¿la hidrólisis en agua jabonosa alcalina degradaría la espuma en semanas o en meses? ¿Conviene exigir PU poliéter?	Los 50 ciclos se midieron en agua de mar y aceites minerales, no con detergente
3	¿La hidrofobización sobrevive al detergente de trastes y al exprimido repetido?	Si se pierde, la eficiencia queda por debajo del 77 % de Mari et al.
4	¿Qué prueba mínima (FTIR, GC-MS) confirmaría que los recortes industriales no traen retardantes de flama ni diaminas de tolueno que pasen al aceite?	La espuma de mueble trae TDCPP al 1–5 % en peso y TDA; el aceite recuperado va a biodiésel
5	¿El aceite recuperado podría afectar la transesterificación por restos de aminas, catalizadores o agua?	No encontramos ningún estudio de aceite recuperado de PU
6	¿Qué aceite residual queda tras exprimir en frío y cuántos ciclos son realistas con aceite de cocina usado, más viscoso que los aceites de prueba?	Decide la vida del cartucho y el costo por litro recuperado
7	¿La espuma gastada debe manejarse como residuo peligroso (así la clasificaron Mari et al. en Brasil) y qué fin de vida es aceptable? ¿Es un riesgo que suelte microfragmentos tras muchos ciclos?	Define el costo y la aceptación del programa en hogares

Prueba mínima de una hora

Proponemos un ensayo casero de comparación, no normalizado, para tener datos propios antes de presentar nada. Necesita una balanza de 0.1 g, aceite de cocina usado filtrado, detergente de trastes y tres muestras de unos 10 g: PU sin tratar, PU tratada (si se consigue) y unicel en trozos de 0.1–0.2 g.

1. Preparar 400 mL de agua, 20 g de aceite y 1 mL de detergente; batir a mano 1 min.
2. Pesar la muestra seca (M_i), sumergirla 2 min, escurrirla 60 s y pesarla (M_f).
3. Exprimirla en frío sobre un vaso, pesar el líquido obtenido y la muestra exprimida (M_e).
4. Dejar reposar el líquido 30 min, separar el aceite del agua y pesar cada uno.
5. Repetir los pasos 2 a 4 durante 5 ciclos, con tres réplicas por material.
6. Repetir el ciclo 1 del unicel a 25 °C y a 50 °C midiendo el volumen del lecho antes y después, y filtrando el agua final por una malla de 50 µm para pesar lo que se desprende.

Con los pesos se calculan la capacidad de aceite, la fracción recuperada al exprimir y la captación de agua:

```
Capacidad de aceite: q_aceite = m_aceite,abs / M_i   |   Fracción recuperada al exprimir: R = m_aceite,exp / m_aceite,abs   |   Captación de agua: q_agua = m_agua,abs / M_i
```

Umbrales de aprobación propuestos por nosotros, para que la decisión no dependa de la impresión del momento: q_aceite ≥ 5 g/g y agua ≤ 30 % de la masa absorbida en el ciclo 1; R ≥ 70 %; capacidad del ciclo 5 ≥ 80 % de la del ciclo 1; y unicel con volumen del lecho ≥ 90 % del inicial a 50 °C. Si el PU tratado no los cumple, la propuesta debe cambiar. No hay que calentar la espuma por encima de 50 °C ni quemarla.

Qué afirmamos y qué no

Afirmamos solo lo que tiene fuente: en la literatura, la espuma de PU flexible modificada retiene aceites minerales y se exprime durante 50 ciclos; una columna de PU con grafeno retuvo hasta 77 % de aceite emulsionado con detergente a 40 mL/min; y para el unicel no hay datos de recuperación del aceite.

No afirmamos:

- Que funcione con aceite de cocina usado, detergente real y caudal de tarja: es lo que la prueba debe medir.
- Que el material sea nuevo: hay una solicitud de BASF en México y esponjas modificadas para grasa doméstica. No analizamos la libertad de operación.
- Que el aceite recuperado sirva para biodiésel o esté libre de aditivos.
- Que la espuma sea biodegradable o inocua al terminar su vida útil.
- Que usted respalde la propuesta: su opinión se citará solo con su consentimiento expreso.

Fuentes abiertas

Cifras leídas en resumen o fragmento (no en texto completo) se marcan así en las tablas; las demás se leyeron completas o casi completas. No verificamos el enlace del trabajo de Hwang, Lee y Oh (2022), solo su resumen, ni la NOM-012-CONAGUA-2021.

- Rocha et al. 2025, An Acad Bras Cienc
- Mari et al. 2025, Polymers 17:1127
- J. Mar. Sci. Eng. 2022, 10:1369
- Mattress Recycling Council / ASU 2025
- Smart Sponge, CityU Hong Kong
- Solicitud MX2012013514A (BASF SE)
- Naser, EPS como sorbente de crudo
- Guazzotti et al. 2022, Molecules
- Densificación de EPS en aceite de cocina usado, TecNM Misantla 2024
- Solubilidad del PS en biodiésel, InTechOpen y US 6,337,413
- Alvarado-Gómez et al. 2024, IPICYT